

Ingeniería de Software I DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

Profesor: Mgter. Oscar Vallejos
Colaboración: Lic. Jara Salomé

Uso de aplicaciones móviles

Las aplicaciones ya forman parte de nuestra vida cotidiana y su futuro es muy prometedor en un mercado que sigue creciendo globalmente.

El uso de smartphones es realmente significativo en relación a la población mundial y Latinoamérica no es ajena a esta revolución móvil



91%

DE LA POBLACIÓN
POSEE UN TELÉFONO



61%

SON USUARIOS
DE SMARTPHONE

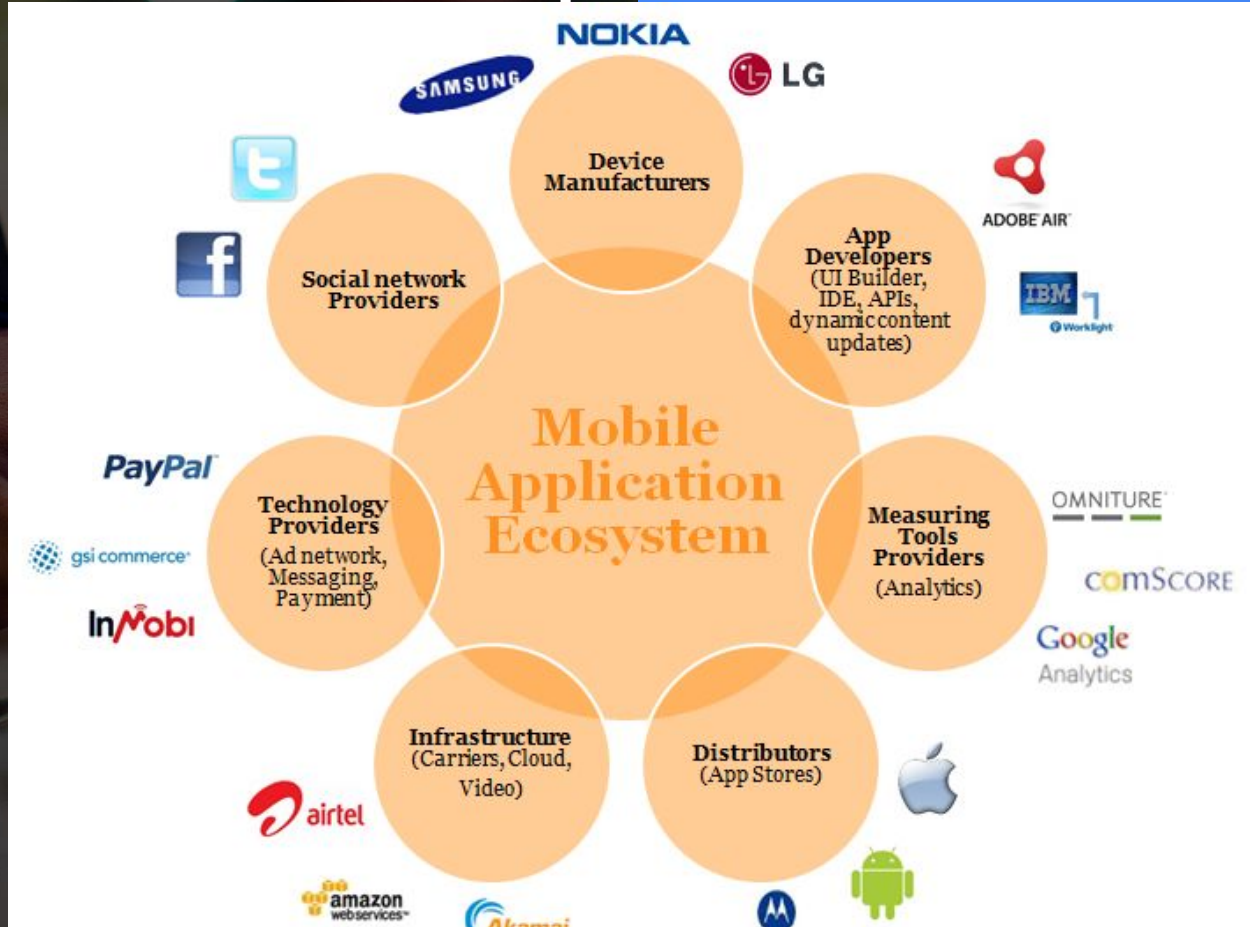


Ecosistema de Aplicaciones móviles

Servicios
Aplicaciones
<i>Framework</i> de aplicaciones
Sistemas operativos
Plataformas
Dispositivos
Redes (GPRS, 3G, etc.)
Operadoras

Ecosistema móvil se refiere al conjunto de actores necesarios para poder tener los dispositivos móviles y a las aplicaciones para los mismos. Incluyen las operadoras de telecomunicaciones, los fabricantes de hardware y todos los elementos de software que intervienen en la ejecución de la aplicación.

Ecosistema de Aplicaciones móviles



Ecosistema de Aplicaciones móviles

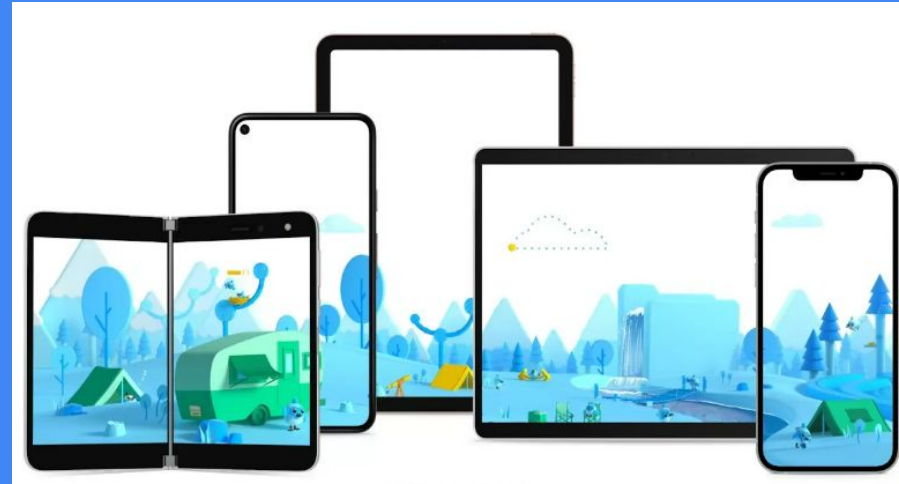
Es una situación, o el conjunto de condicionantes de una situación, en la que no es posible compartir una misma aplicación entre diferentes ecosistemas, si no, a través de adaptaciones añadiendo complejidad al escenario del desarrollo móvil.

- **Software diferente**
Variedad de estándares, plataformas diferentes
- **Hardware**
Componentes distintos: tamaño de pantalla, teclado, sensores, capacidad de proceso.
- **Diversidad del entorno**
Limitaciones de las redes, Roaming.
- **Variaciones de funcionalidades**
Versión con privilegios o preferencias de usuarios.



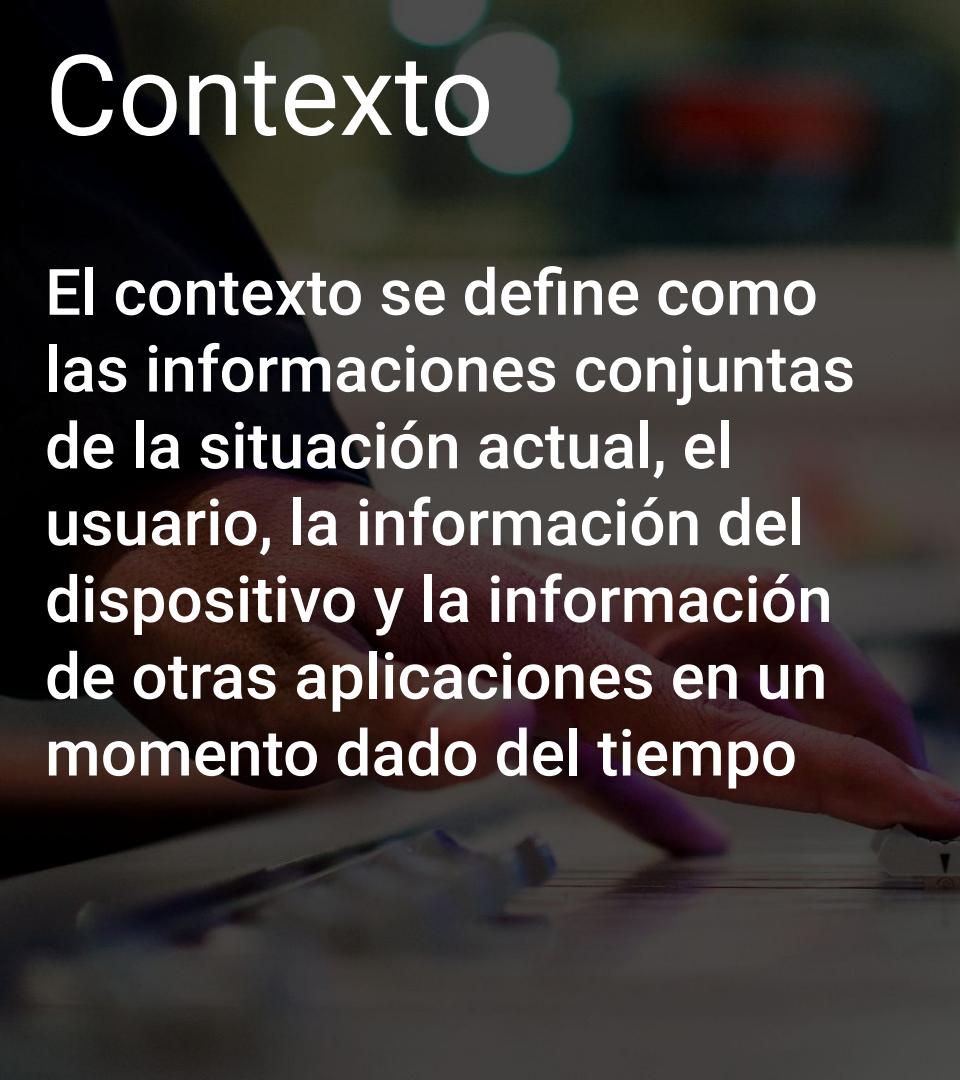
Portabilidad

Característica de los dispositivos terminales que implica una serie de limitaciones físicas directamente relacionadas con el factor de forma de los mismos, como el tamaño de las pantallas, o el teclado y su disposición.



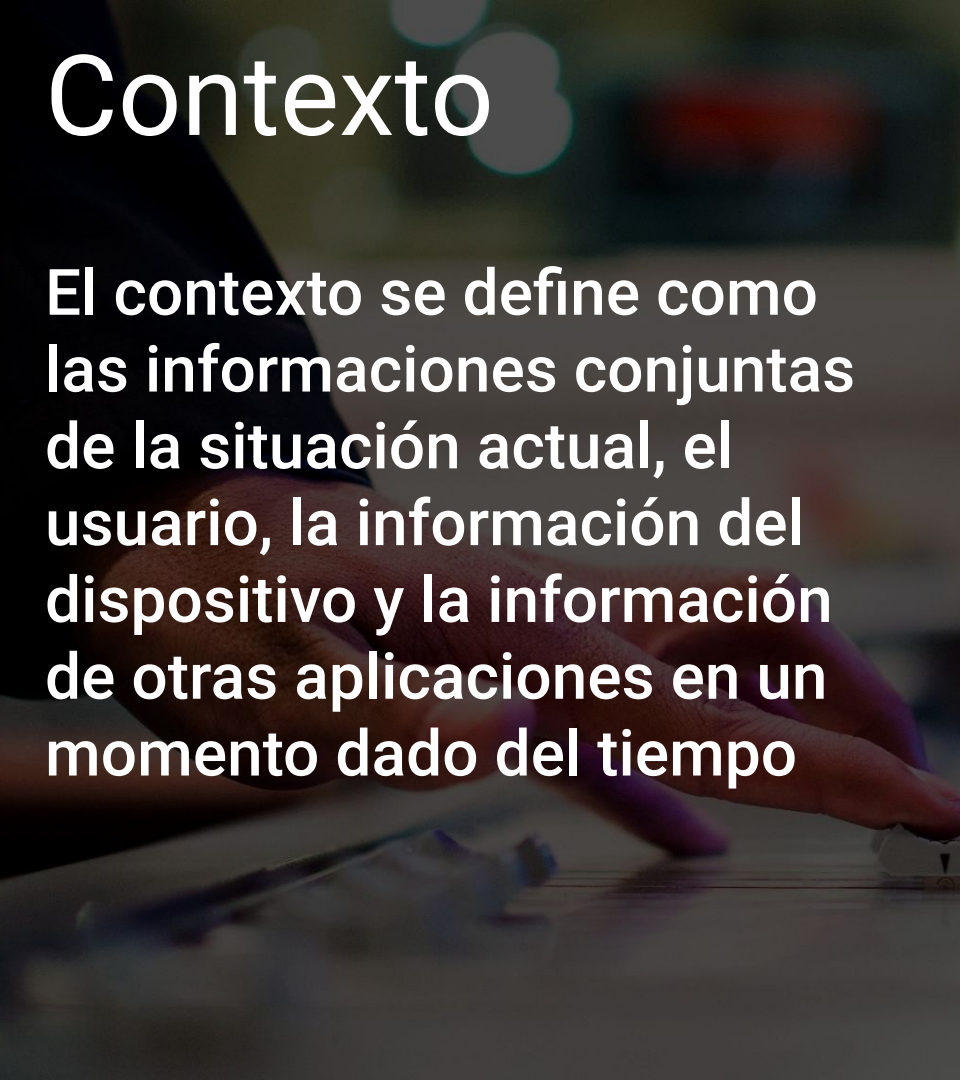
Portabilidad

	Web	Hibrido	Nativo
Coste	razonable	razonable	caro
Tiempo	corto	corto	largo
Portabilidad	alta	alta	nula
Rendimiento	media	Rendimiento nativo si se necesita	muy rápida
Funciones nativas	No	Todas	Todas
Distribución aplicación store	No	Sí	Sí

A hand holding a pen over a document with a blurred background.

Contexto

El contexto se define como las informaciones conjuntas de la situación actual, el usuario, la información del dispositivo y la información de otras aplicaciones en un momento dado del tiempo

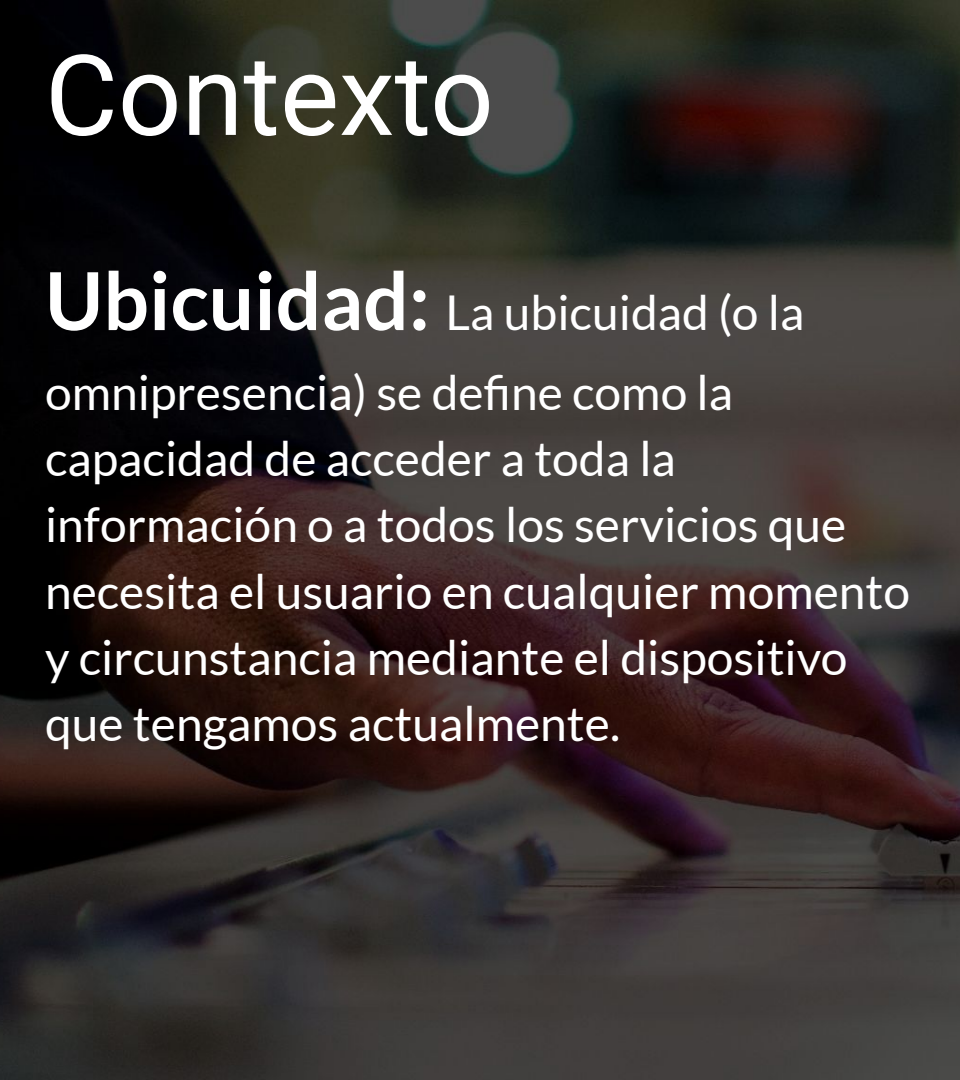
A person's hand is visible, holding a pen and writing on a document. The background is blurred, showing what appears to be a desk or table. The text is overlaid on the image in a white, sans-serif font.

Contexto

El contexto se define como las informaciones conjuntas de la situación actual, el usuario, la información del dispositivo y la información de otras aplicaciones en un momento dado del tiempo



Contexto



Ubicuidad: La ubicuidad (o la omnipresencia) se define como la capacidad de acceder a toda la información o a todos los servicios que necesita el usuario en cualquier momento y circunstancia mediante el dispositivo que tengamos actualmente.

Contexto social: Significa la posibilidad de interaccionar mediante nuestras aplicaciones con nuestros amigos, nuestra familia y otros conocidos (o incluso desconocidos).

Costes : Para poder tener este contexto, necesitamos lo siguiente:

- Acceso a Internet mediante redes WiFi o MWWAN.
- Proximidad de otros dispositivos para compartir información.
- Conexiones a otras redes inalámbricas, Bluetooth, GPS, NFC, etc.
- Grandes capacidades de proceso en nuestros teléfonos para realizar las acciones.
-

Característica de un proyecto de desarrollo móvil

Los desarrollos de aplicaciones sobre dispositivos móviles tienen grandes oportunidades y posibilidades, pero también algunas dificultades añadidas que pueden llegar a ser un riesgo para conseguir que los proyectos sean un éxito. Por tanto, la metodología elegida, además de soportar la problemática habitual del desarrollo de software, se debe encargar de dar soluciones y de minimizar riesgos, para el caso concreto del desarrollo de software móvil.



Tipos de aplicaciones para dispositivos móviles

Aplicaciones básicas

(SMS o MMMS)

Webs móviles

Web adaptadas

Técnicas WURLF

Webs sobre móviles

HTML, CSS y Javascript

WebKit

Aplicaciones web móviles nativas

Ventajas:

Aplicaciones web sobre móviles.
Instalación y la distribución, como aplicaciones nativas.

Desventajas:

Experiencia de usuario contradictoria.

Requiere de conexión a internet

Aplicaciones nativas

Son propias de cada plataforma:

Ventajas:

Mayor potencial

Aprovechamiento máximo de la capacidad del dispositivo

Mejor experiencia de usuario

Desventajas:

Están ligadas al dispositivo

Ejemplos: iOS, Android, Blackberry, Java Me, Windows Phone, Symbian,

Metodologías Ágiles

Una metodología es una colección de procedimientos, técnicas, herramientas y documentos auxiliares que ayudan a los desarrolladores de software en sus esfuerzos por implementar nuevos sistemas de información.

Una metodología está formada por fases, cada una de las cuales se puede dividir en sub-fases, que guiarán a elegir las técnicas más apropiadas en cada momento del proyecto y también a planificarlo, gestionarlo, controlarlo y evaluarlo.



Agile

VS



Waterfall

Manifiesto Ágil



Principios ágiles



Satisfacción
del cliente



Bienvenidos los
cambios en los
requerimientos



Entrega de
Producto
frecuentemente



Colaboración
Diaria



Colaboradores
Motivados



Comunicación
Cara a Cara



Medición del
Avance por
Trabajo
completado



Promover un
ritmo
sostenido



Atención a la
Excelencia



Simplicidad
es Esencial



Equipo
Auto-
Organizados



Reflexionar
en la mejora
continua

Metodología ágil en desarrollo móvil

Alta volatilidad del entorno: Con cambios en entornos de desarrollo, nuevos terminales y nuevas tecnologías a un ritmo mucho más elevado que en otros entornos de desarrollo.

Equipos desarrollo pequeños: Dado que los desarrollos móviles suelen ser proyectos relativamente pequeños, los equipos no suelen ser muy grandes. Generalmente son llevados a cabo por desarrolladores individuales o por PYME.

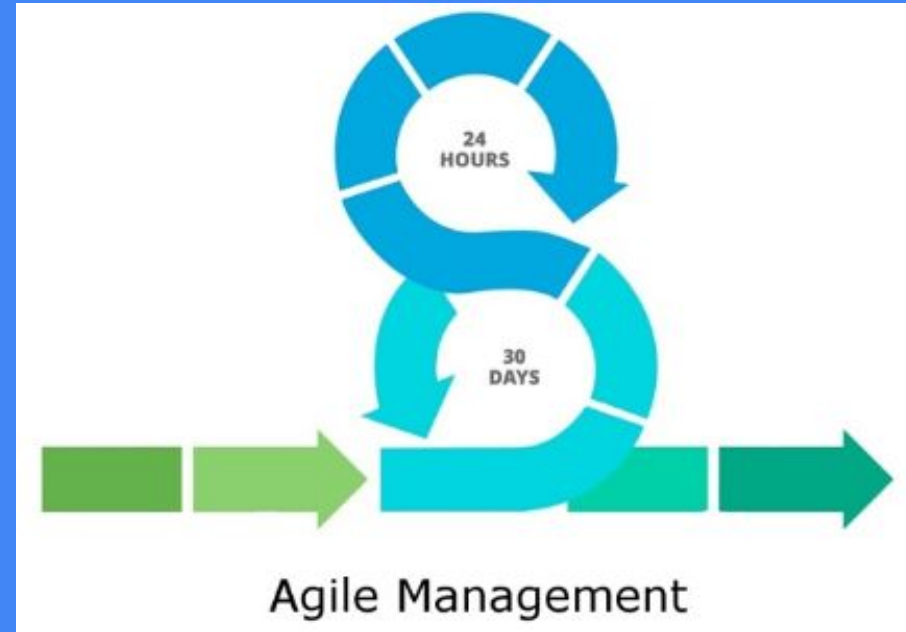
Software no crítico: No suelen ser aplicaciones de alto nivel de criticidad, dado que suelen ser aplicaciones para entretenimiento o gestión empresarial no crítica.

Ciclos de desarrollo cortos: Dada la evolución constante de la industria, se requieren ciclos de vida realmente cortos para poder dar salida a las aplicaciones a tiempo.

Fases de los proyectos de desarrollo de aplicaciones móviles

Cada uno de las metodologías especifica lo que se debe hacer en cada fase, así como el nivel o los resultados que se requieren. Estas fases del desarrollo de aplicaciones móviles tendrán problemas comunes y soluciones comunes, de modo que vamos a repasarlas.

Planificación - Toma de requisitos
-Especificación y diseño -
Implementación y pruebas



Planificación

En la fase de planificación se intenta distribuir el tiempo y los recursos necesarios para poder llevar a cabo el proyecto, ya sea en una única planificación completa o en planificaciones más divididas.

- Dificultades por el desconocimiento de la tecnología
- Disponer de dispositivos reales
- Time to market.
- Prototipado

Toma de Requisitos

Es necesario conocer los requisitos *funcionales* como los *no funcionales*.

Hay que tener muy presente aspectos relacionados con el uso como, por ejemplo:

- ¿Quien va a ser nuestro usuario?
- ¿En qué momento va a utilizar nuestra aplicación?
- ¿Qué requerimientos mínimos de hardware son necesarios?
- ¿Necesitamos gestionar el modo "en línea" y "fuera de línea"?
- ¿Deben existir datos de terceros?

Especificación y Diseño

Existen algunos patrones de diseño ampliamente conocidos en el desarrollo de aplicaciones, que suelen ser implementados en las aplicaciones para dispositivos móviles

Ej.: Dashboard, ActionBar, Dynamic List, Pager, popups, alerts, etc

Estos patrones deben ser interpretados de manera diferente en función de la plataforma para la que desarrollemos, pues al final intentan utilizar los comportamientos comunes al resto de aplicaciones, y puede que estos comportamientos varíen según la plataforma.

Implementación y Pruebas

Una particularidad de las pruebas es la necesidad de tener un emulador o entorno de pruebas para poder probar aquello que estamos desarrollando.ue estos comportamientos varíen según la plataforma.

Se acude a las pruebas unitarias que permiten dividir el desarrollo, con lo que se puede probar de manera desacoplada y desarrollar partes de nuestra aplicación sin la necesidad de pruebas en el emulador

Usabilidad - Responsividad - Optimización de recursos - Accesibilidad de la aplicación.

Implementación y Pruebas

Hay una serie de preguntas que se debe hacer la persona que pruebe la aplicación para poder realizar correctamente estas pruebas. Por ejemplo:

Cuál es la experiencia del usuario con la aplicación? ¿Se carga rápidamente la aplicación?
¿Se necesita alguna barra de progreso de la aplicación?
¿Y con conectividad reducida? •
¿Cambia la aplicación al mover el dispositivo? Es decir, ¿se deben tener en cuenta los sensores de acelerómetros?
¿Acepta correctamente la aplicación las interrupciones como, por ejemplo, las llamadas telefónicas? ¿Acaba correctamente la aplicación?

“Hace cinco años era una inversión enorme de tiempo y esfuerzo crearlas, actualmente en horas se puede poner en funcionamiento una app para un servicio básico, para una función concreta”

Según diversas consultoras especializadas, uno de los primeros hitos tras la aparición del covid-19 está relacionado con el incremento en las descargas y las horas dedicadas a las aplicaciones Android e IOS con foco en actividades vinculadas a la productividad, a la educación y entretenimiento.

Otras aplicaciones que han aumentado su cantidad de usuarios de forma exponencial son las que sirven para videoconsulta médica, la de los centros de salud



Aplicaciones móviles en pandemia

Proyecto		Canadá COVID-19	COVID-19 PY	BC COVID-19 Support	COVID-19 TAM	Plan Jalisco COVID-19	Gobierno de Nuevo León	COVID-19MX	COVID-19 Ministerio de Salud	Autotest App BA	SaludEC	COVID Puebla	SaludEnSonora
Funciones	Realiza seguimiento y detección de focos de infección	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	Rastrea datos GPS de los dispositivos móviles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	Utiliza reconocimiento facial	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Informa riesgo de contagio a la persona	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗
	Asiste en el análisis de la evolución de la pandemia	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗
	Asiste en la realización de test para diagnóstico de pacientes	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Controla a quienes no cumplen las medidas de prevención	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Alerta por incumplimiento de la cuarentena obligatoria	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Brinda atención médica remota	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Permite contactarse con especialistas de salud	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Informa avances e investigaciones acerca de la evolución de la enfermedad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
País de aplicación													

Aplicaciones locales

Comidapp aplicación de pedidos para repartos de comida que a la fecha contribuyó al movimiento de casi un millón y medio de pesos en la región.

Comenzó a funcionar el 1 de octubre de 2020, en plena pandemia por Covid-19 y que, a la fecha sumó 3 mil usuarios registrados y más de 2 mil pedidos, según publicó El Litoral.



Aplicaciones locales

La aplicación móvil “Llega Rápido” I se lanzó oficialmente en octubre del 2019 y ya tiene más de 3.000 descargas en las tiendas virtuales de los celulares.

“Llega Rápido es una aplicación donde podés encontrar todos los mismos productos que tiene un hipermercado, desde un tornillo hasta pan.El pedido llega en 20 minutos a tu casa o bien se puede programar el envío. Lo bueno de la app es que podés hacer regalos también, pagás con tu tarjeta de débito o crédito y precisás la dirección y se te envía a ese lugar”.



Muchas Gracias!

